Partie 2 : Etude du mouvement d'un oscillateur mécanique

Un oscillateur mécanique horizontal est constitué d'un solide (S), de masse m = 0,5 kg, fixé à l'extrémité libre d'un ressort (R) à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur k. L'autre extrémité du ressort est liée à un support fixe.

Pour étudier le mouvement du centre d'inertie G du solide (S), on choisit un repère $(O, \vec{i})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On repère, à un instant de date t, la position de G par son abscisse x dans le repère $(O, \vec{i})$. La position de G à l'équilibre est confondue avec l'origine O de l'axe (Ox) (figure 3).

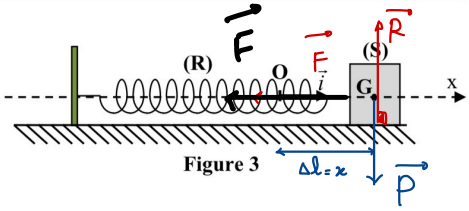

Figure 3

On écarte (S) de sa position d'équilibre et on le lâche, sans vitesse initiale, à la date t = 0. (S) se met alors à osciller sans frottement. On visualise, à l'aide d'un dispositif informatique approprié, la courbe x = f(t) (figure 4).

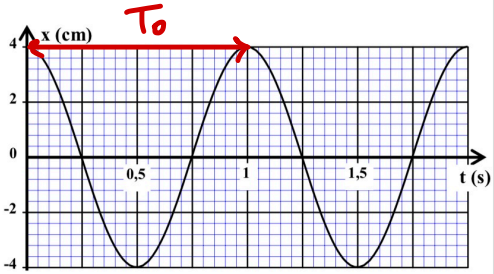

Figure 4

0,25 **1.** Préciser la nature du mouvement de G.

0,75 **2.** Etablir, en appliquant la deuxième loi de Newton, l'équation différentielle du mouvement de G.

0,75 **3.** Trouver la valeur de la raideur k du ressort. (On prend $\pi^2 = 10$).

Régime périodique

1 – Nature de mvt : mvt rectiligne oscillatoire sinusoïdale

2) Eq. diff

Système étudié {(S)}

Bilan des forces :
- $\vec{P}$: Son poids.
- $\vec{R}$: réaction du plan.
- $\vec{F}$: force de rappel du ressort

Ds RTG ; on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a_G}$$

projection sur (Ox)

$$0 + 0 - F = m \cdot a_x$$

$$-k \cdot \Delta l = m\, a_x$$

$$-k \cdot x = m\, \ddot{x}$$

$$\frac{1}{m} \times \left(m\, \ddot{x} + k \cdot x = 0 \right)$$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0}$$

3) On sait que : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

$$T_0^2 = 4\pi^2 \frac{m}{k}$$

$$\boxed{k = \frac{4\pi^2 \cdot m}{T_0}}$$

$$\boxed{k = \frac{4 \cdot \pi^2 \cdot 0,5}{1^2} = 20\ N.m^{-1}}$$

Suite du Cours

Etude Energitique :

$$E_m = E_c + E_p$$

$$\boxed{E_{pp} = m \cdot g \cdot z + cte}$$

$$\boxed{E_{pe} = \frac{1}{2} k \Delta l^2 + cte}$$

! d'après l'état de référence !

mvt de translation

$$\boxed{\begin{aligned} E_c &= \frac{1}{2} m v^2 \\ E_c &= \frac{1}{2} m \dot{x}^2 \end{aligned}}$$

⚠ $$\boxed{W_{i \to f}(\vec{F}) = \frac{1}{2} k \left(x_i^2 - x_f^2 \right)}$$

$$\boxed{W_{i \to f}(\vec{F}) = - \Delta E_{pe}{}_{i \to f}}$$

Partie II- Etude énergétique d'un oscillateur mécanique (solide-ressort)

On modélise une partie d'une machine mécanique par un oscillateur horizontal, constitué d'un solide (S), de centre d'inertie G et de masse m fixé à l'extrémité d'un ressort horizontal à spires non jointives de masse négligeable et de raideur $K = 35\,N.m^{-1}$.

L'autre extrémité est attachée à un support immobile.

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre d'une distance X_m puis on le lâche sans vitesse initiale.

Le solide (S) oscille sans frottements sur un plan horizontal.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère $(O,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen.

La position de G, lorsque le solide (S) est à l'équilibre, coïncide avec l'origine O de l'axe $(O,\vec{i})$.

On repère la position de G à un instant t par l'abscisse x dans le repère $(O,\vec{i})$. (figure3, page suivante)

On choisit la position de G à l'état d'équilibre (x=0) comme référence de l'énergie potentielle élastique. ($E_{pe}=0$)

$E_{pe} = 0$ si $x = 0$

L'équation horaire du mouvement de G s'écrit sous la forme: $x(t) = X_m.\cos(\frac{2\pi t}{T_0} + \varphi)$.

La courbe de la figure 4 représente les variations de l'abscisse x en fonction du temps.

0,75 **1.** Déterminer les valeurs de X_m, T_0 et φ.

0,5 **2.** Trouver la valeur de l'énergie potentielle élastique E_{pe1} du système mécanique à la date $t_1 = 0,5\,s$.

0,75 **3.** Calculer le travail $W_{AB}(\vec{F})$ de la force de rappel, lorsque le centre d'inertie G se déplace de la position A d'abscisse $x_A = X_m$ à la position B d'abscisse $x_B = -X_m$.

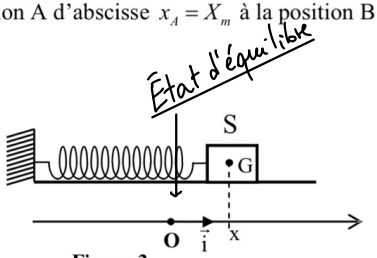

Figure 3

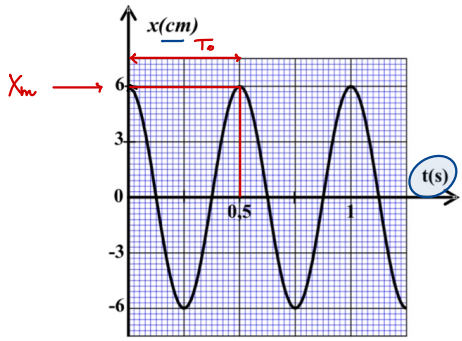

Figure 4

1) Graphiquement :

- $X_m = 6 \cdot 10^{-2}\ m$
- $T_0 = 0{,}5\ s$
- φ ? CI ; A $t=0$

Remplacer → $x(t=0) = X_{max} \cdot \cos\varphi$

Graphe → $x(t=0) = X_{max}$

$X_{max} \cdot \cos\varphi = X_{max}$

$\cos\varphi = 1$

$\varphi = 0$

2) $E_{pe} = \frac{1}{2} K \Delta l^2 + cte$

$E_{pe} = \frac{1}{2} K x^2 + cte$

$E_{pe} = 0$ si $x = 0$ (Etat référence)

$0 = \frac{1}{2} \cdot K \cdot 0^2 + cte \longrightarrow cte = 0$

$$\boxed{E_{pe} = \frac{1}{2} K \cdot x^2}$$

À $t_1 = 0{,}5\ s$ → $x = X_m = 6 \cdot 10^{-2}\ (m)$

$E_{pe_1} = \frac{1}{2} \times 35 \times (6 \cdot 10^{-2})^2 = 0{,}063\ J$

NOUREDDINE PHYSIQUE

3) $W_{x_A \to x_B}(\vec{F}) = \frac{1}{2} K (x_A^2 - x_B^2)$

$W_{A \to B}(\vec{F}) = \frac{1}{2} \times 35 (X_m^2 - (-X_m)^2) = 0$

Partie 2 : Mouvement d'un oscillateur

L'oscillateur mécanique étudié est modélisé par le système (solide-ressort) constitué d'un solide (S) de masse $m = 250\,g$ et d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur K.

Le ressort est horizontal, une de ses extrémités est fixe et sur l'autre on accroche le solide (S). Ce solide peut glisser sans frottement sur le plan horizontal.

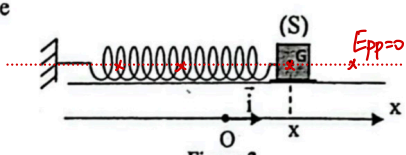

Figure 2

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du solide (S) dans un repère $R(O,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.

On repère la position de G à un instant t par l'abscisse x sur l'axe $(O,\vec{i})$. A l'équilibre, l'abscisse de G est nul (figure 2).

On écarte (S) de sa position d'équilibre dans le sens positif d'une distance X_m et on le lâche sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates $(t = 0)$.

L'exploitation d'un enregistrement vidéo du mouvement de G à l'aide d'un logiciel adéquat, a permis d'obtenir la courbe de la figure 3 représentant l'évolution temporelle de la vitesse $v_x(t)$ de G.

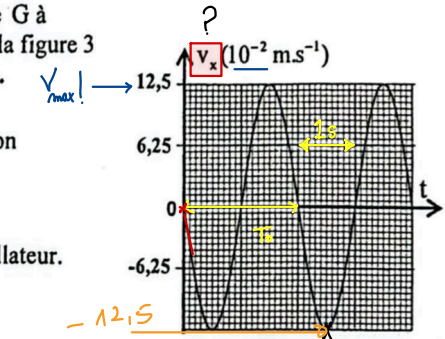

Figure 3

1- En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse $x(t)$. **(0,5pt)**

2- La solution de cette équation différentielle s'écrit

$x(t) = X_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$ avec T_0 la période propre de l'oscillateur.

2-1- Déterminer les valeurs de : T_0, X_m et φ. **(0,75pt)**

2-2- Déduire la valeur de la raideur K (On prend $\pi^2 = 10$). **(0,5pt)**

3- Déterminer la variation de l'énergie potentielle élastique du système (solide (S) - ressort) entre les instants $t = 1s$ et $t = 2,5s$. **(0,75pt)**

1 -

1 - Système étudié {(S)}

Bilan des forces :

- $\vec{P}$: Son poids.
- $\vec{R}$: réaction du plan.
- $\vec{F}$: force de rappel du ressort

Ds RTG ; on applique la II loi de Newton :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a_G}$$

projection sur (Ox)

$$0 + 0 - F = m \cdot a_x$$

$$-k \cdot \Delta l = m\, a_x$$

$$-k \cdot x = m\, \ddot{x}$$

$$\frac{1}{m} \times \left(m\, \ddot{x} + k \cdot x = 0 \right)$$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0}$$

2) 2-1)

Graphiquement : $T_0 = 2\ (s)$

- Cherchons $V_x(t)$

$$x(t) = X_{max} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$

$$\underbrace{V_x(t)}_{max} = -X_m \cdot \frac{2\pi}{T_0} \cdot \underbrace{\boxed{\sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)}}_{min\ (-1)}$$

$A = -\alpha B$

#1 v_x et $\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi\right)$ sont inversement proportionelles

→ pour que V_x soit maximale → sin soit minimal (-1)

$$\boxed{v_{max} = \frac{2\pi}{T_0}\cdot X_{max}}$$

#2 $$-1 \leq \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi\right) \leq 1$$

$$-1\times\left(-X_m\cdot\frac{2\pi}{T_0} \leq X_m\cdot\frac{2\pi}{T_0}\cdot\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi\right) \leq X_m\cdot\frac{2\pi}{T_0}\right)$$

$$\underbrace{X_m\cdot\frac{2\pi}{T_0}}_{V_{max}} \geq -X_m\cdot\frac{2\pi}{T_0}\cdot\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi\right) \geq \underbrace{-X_m\cdot\frac{2\pi}{T_0}}_{V_{min}}$$

$$\boxed{V_{max} = X_m\cdot\frac{2\pi}{T_0}}$$

$$X_m = \frac{V_{max}\cdot T_0}{2\pi} = \frac{12{,}5\cdot 10^{-2}\times 2}{2\times\pi} \simeq 4\cdot 10^{-2}\ m$$

$$= 4\ cm$$

• φ ? CI : $V_x(t) = -X_m\cdot\frac{2\pi}{T_0}\cdot\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi\right)$

Remplacer • $V_x(t=0) = -X_m\cdot\frac{2\pi}{T_0}\cdot\sin\varphi$

Graphe • $V_x(t=0) = 0$

$$\begin{cases} -X_m\cdot\frac{2\pi}{T_0}\cdot\sin\varphi = 0 \\ \sin\varphi = 0 \end{cases}$$

$\varphi = \pi$ $\boxed{\text{ou}}$ $\varphi = 0$

$$\dot{V}_x = -X_m \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$

Graphe : fct décroiss

À $t=0$: $\dot{V}_x(t=0) = -X_m \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cos\varphi < 0$

$\oplus$ $\oplus$ $\ominus$ $\oplus$ ✓

$\boxed{\varphi = 0}$

2-2) $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} \longrightarrow T_0^2 = 4\pi^2 \frac{m}{K}$

$$K = \frac{4\pi^2 m}{T_0^2} = \frac{4\pi^2 \times 250 \cdot 10^{-3}}{4}$$

$$K = 2,5 \ N.m^{-1}$$

3)

$\boxed{E_{pe}} \longrightarrow x$

$E_c \longrightarrow \boxed{V_x}$

E_{pe} $\boxed{E_{pp} = 0}$ ✓

$E_m = E_c + E_p$

$E_m = E_c + E_{pe}$

$\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_{pe} \longrightarrow 0$

! mvt sans frott $\longrightarrow$ E_m se conserve

$$\Delta E_{pe} = -\Delta E_c = -(E_{c_2} - E_{c_1})$$

$$\Delta E_{pe} = -\left(\frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2\right)$$

$$\Delta E_{pe} = \frac{1}{2} m (v_1^2 - v_2^2) = \frac{1}{2} \times 250 \cdot 10^{-3} \left(0^2 - (-12,5 \cdot 10^{-2})^2\right)$$

$$= -1,953 \cdot 10^{-3} \ J$$